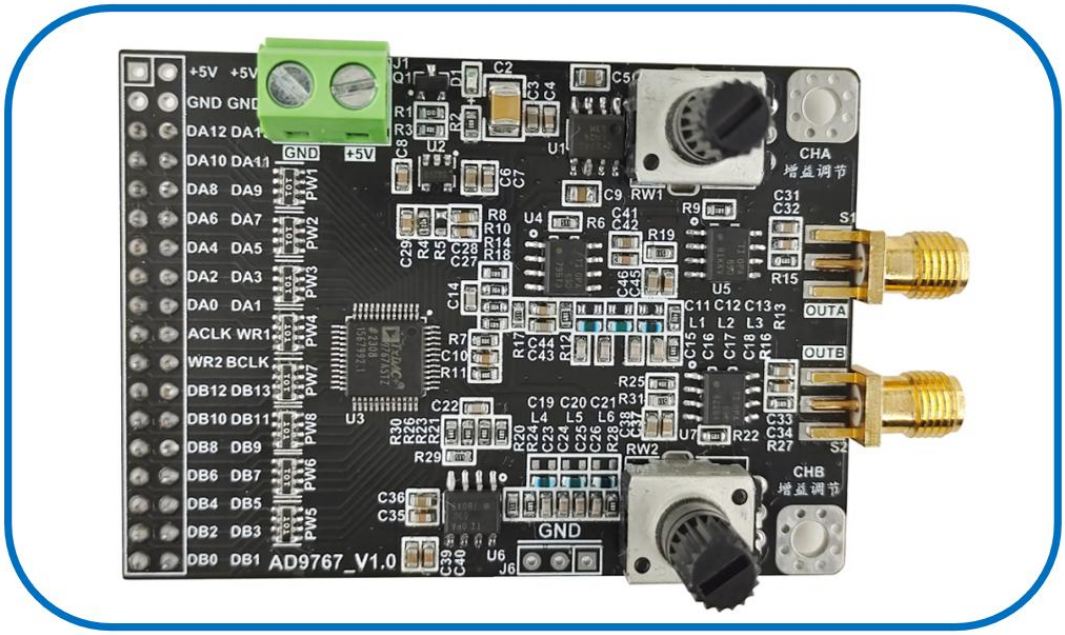
AD9767 双路高速 DAC 模块使用手册



满怀激情，扬帆起航

一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和使用我们的产品，提供必要的技术支持和指导。由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，谢谢您的支持。

二 、概述

模块主芯片采用 ADI 公司的 AD9767，其是一款高性能、双通道 COMS 型的 14 位数模转换器芯片。模块采用 5V 供电，DA 更新速率高达 125Msps，能够实现最高 33MHz 带宽的信号输出，输出阻抗 50Ω，输出幅度可达 7.5V 左右，同时板内集成了高阶的低通滤波器，使 DAC 输出的信号能达到平滑的效果，板内也集成了增益可调放大器，可通过电位器调节输出电压幅度。模块可广泛的应用于 DDS 信号发生器、调制解调器以及传感器激励信号等场合中。

三 、规格

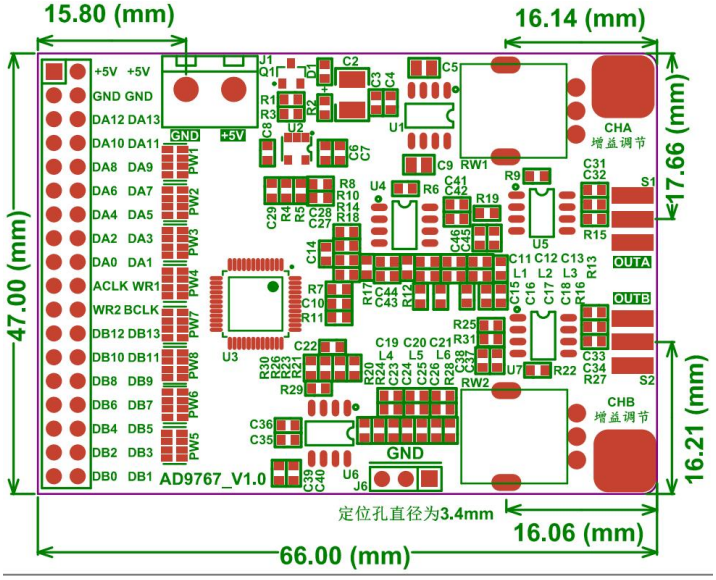
模块性能指标，如下表所示。

模块参数表		
参数名称	参数值	备注
模块型号	KY_DAC_AD9767	
模块类型	数模转换器	高速 DAC
供电电压	单电源 5V	请勿过压供电
供电电流	150mA	
通道数	双通道	
DAC 分辨率	14 位	
更新速率	125Msps	
模拟带宽	33MHz	
输出电压范围	±0.25Vpp～±3.75Vpp	通过电位器可调节输出
输出阻抗	50Ω	

电平信号	3.3V	
例程语言	Verilog	
例程平台	QuartusII 13.0	Altera
基准电压	内部 1.2V	
输出接口	SMA	
数字控制接口	2.54 间距母座	
电源接口	接线端子	预留 2.54 间距母座
模块特点	多种	支持电源反接保护；板内集成高阶滤波器，保证输出信号的纯净度
模块应用	多种	DDS/基站、ADSL/HFC 调制解调器、合成正交信号、波形发生器
模块重量	23g	
模块尺寸	6.6cm*4.7cm	长*宽
注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。		

模块性能参数表

模块结构尺寸，如下表所示。



尺寸图

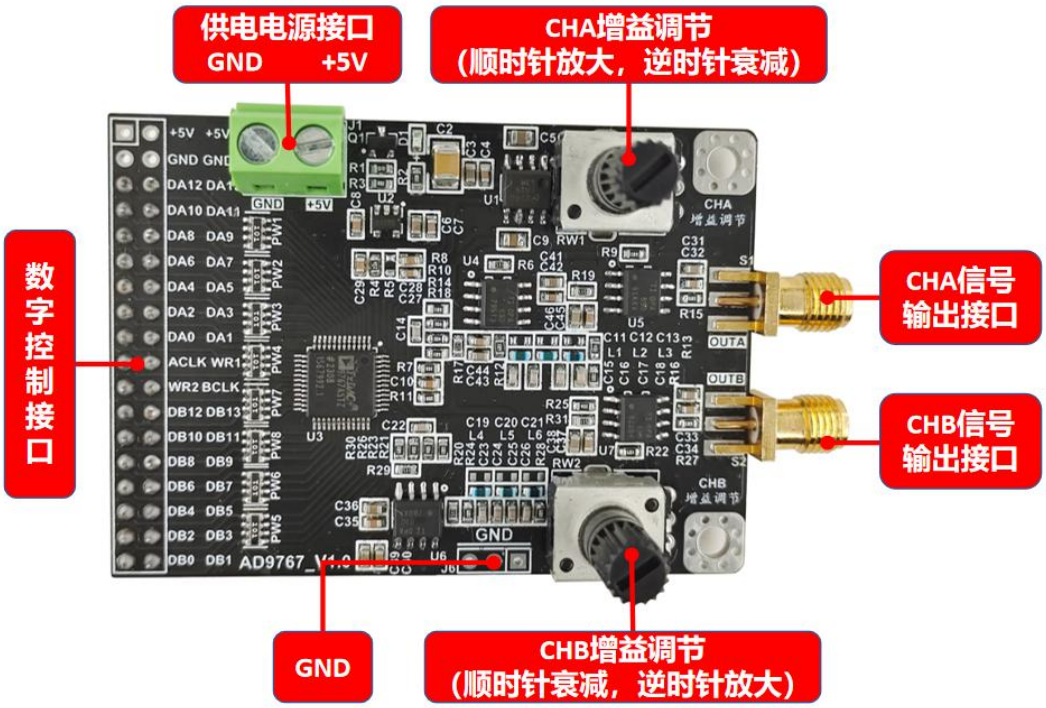
四 、操作指南

1. 接口说明：

模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟悉，而使用不当，造成模块损坏！！！

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和供电电压过大，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示：



模块各个接口说明：

供电电源接口：+5：为供电电源的正电压输入接口；GND:为供电电源的输入地；

信号输出接口：OUT：为信号的输出端口，输出阻抗 50Ω；

数字控制信号接口：

模块	功能说明	模块	功能说明
+5V	供电电压	GND	地
DA13	通道 A 数据线最高位	DB13	通道 B 数据线最高位
DA12	通道 A 数据线第 13 位	DB12	通道 B 数据线第 13 位
DA11	通道 A 数据线第 12 位	DB11	通道 B 数据线第 12 位

DA10	通道 A 数据线第 11 位	DB10	通道 B 数据线第 11 位
DA9	通道 A 数据线第 10 位	DB9	通道 B 数据线第 10 位
DA8	通道 A 数据线第 9 位	DB8	通道 B 数据线第 9 位
DA7	通道 A 数据线第 8 位	DB7	通道 B 数据线第 8 位
DA6	通道 A 数据线第 7 位	DB6	通道 B 数据线第 7 位
DA5	通道 A 数据线第 6 位	DB5	通道 B 数据线第 6 位
DA4	通道 A 数据线第 5 位	DB4	通道 B 数据线第 5 位
DA3	通道 A 数据线第 4 位	DB3	通道 B 数据线第 4 位
DA2	通道 A 数据线第 3 位	DB2	通道 B 数据线第 3 位
DA1	通道 A 数据线第 2 位	DB1	通道 B 数据线第 2 位
DA0	通道 A 数据线最低位	DB0	通道 B 数据线最低位
ACLK	通道 A 时钟	BCLK	通道 B 时钟
WR1	通道 A 写信号	WR2	通道 B 写信号

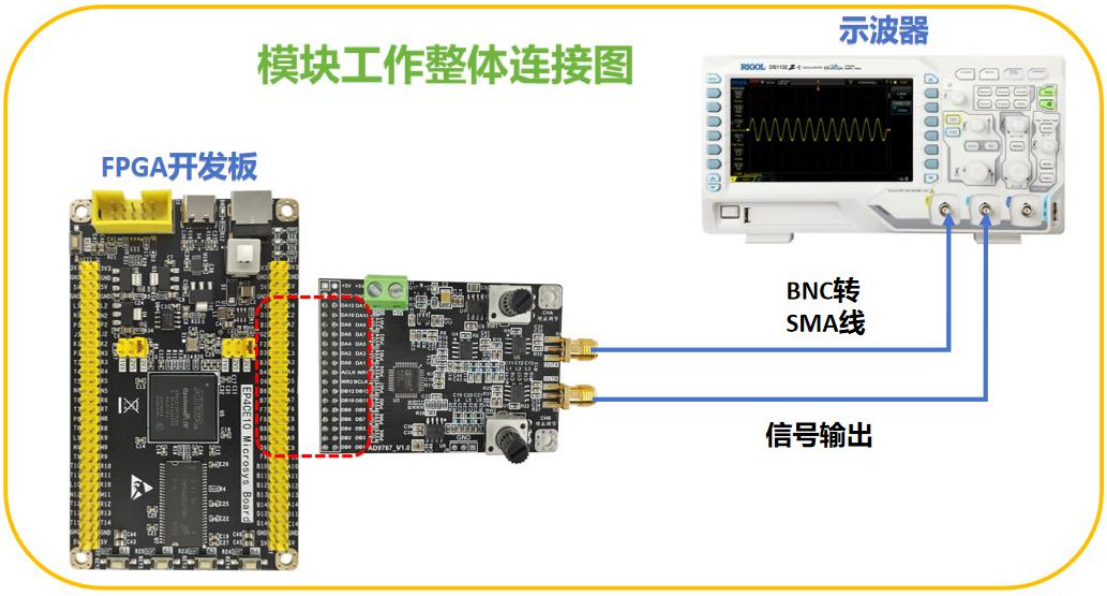
数字控制接口说明

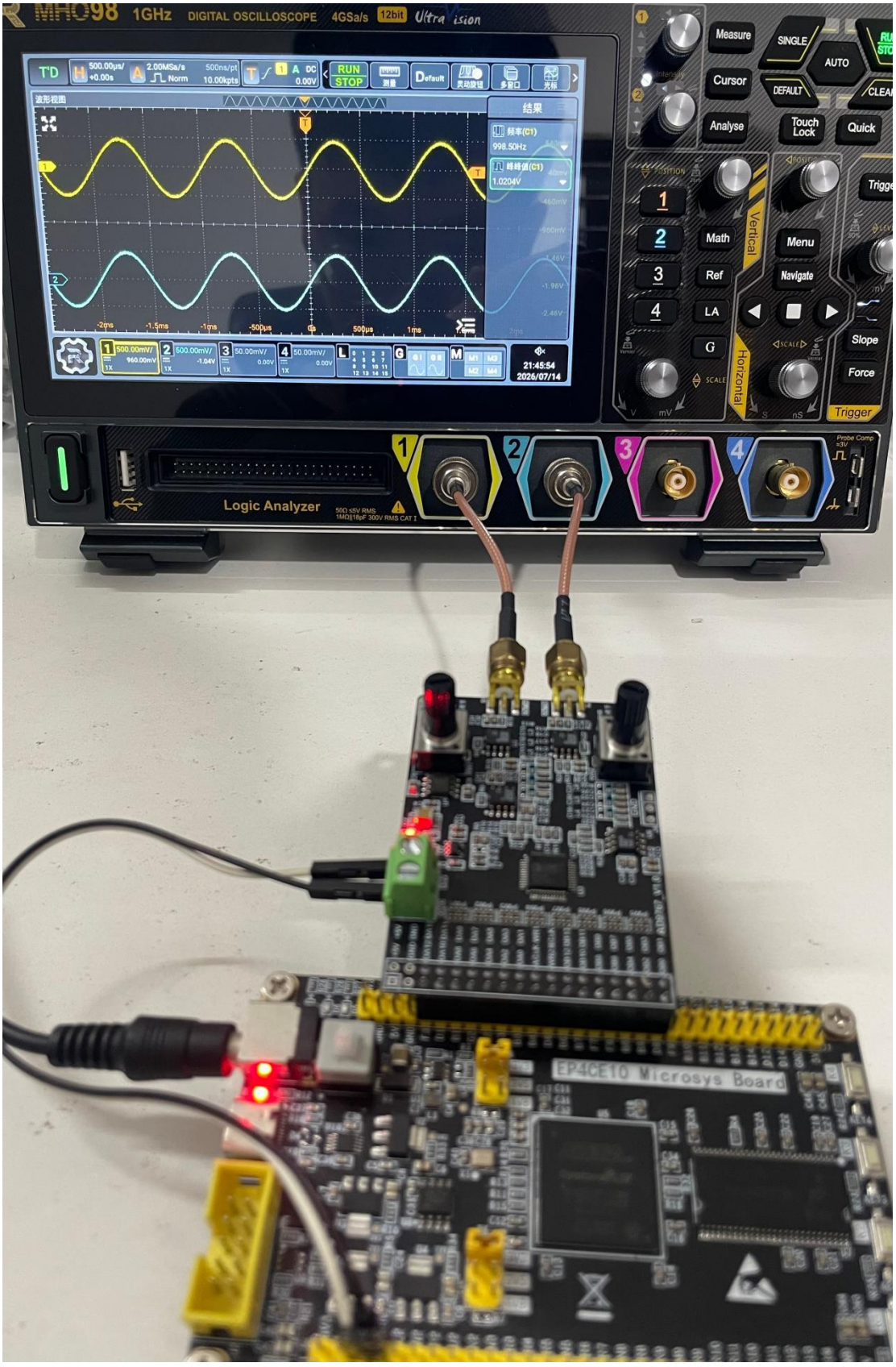
增益调节电位器：通道 A 的增益调节，顺时针放大，逆时针衰减。通道 B 的增益调节，顺时针衰减，逆时针放大。

GND 接口：三孔 2.54MM 间距的接地孔，**仅仅为方便客户与模块共地。**

2. 操作说明

模块工作整体连接示意图如下所示：




1GHz DIGITAL OSCILLOSCOPE 4GSa/s 12bit Ultra Vision
Measure
SINGLE
AUTO
Cursor
DEFAULT
Analyse
Touch Lock
Quick
Math
Ref
LA
Menu
Navigate
Vertical
Horizontal
Trigger
Slope
Force
Logic Analyzer
EP4CE10 Microsys Board

示波器测量连接方式

Dac_Data_A[0]	Location	PIN_B3
Dac_Data_A[1]	Location	PIN_A3
Dac_Data_A[2]	Location	PIN_D3
Dac_Data_A[3]	Location	PIN_C3
Dac_Data_A[4]	Location	PIN_F2
Dac_Data_A[5]	Location	PIN_F1
Dac_Data_A[6]	Location	PIN_G2
Dac_Data_A[7]	Location	PIN_G1
Dac_Data_A[8]	Location	PIN_B1
Dac_Data_A[9]	Location	PIN_A2
Dac_Data_A[10]	Location	PIN_D1
Dac_Data_A[11]	Location	PIN_C2
Dac_Data_A[12]	Location	PIN_F3
Dac_Data_A[13]	Location	PIN_D4
WRT_A	Location	PIN_A4
Dac_Clk_A	Location	PIN_B4
Dac_Clk_B	Location	PIN_D5
WRT_B	Location	PIN_D6

Dac_Data_B[0]	Location	PIN_D9
Dac_Data_B[1]	Location	PIN_C9
Dac_Data_B[2]	Location	PIN_B9
Dac_Data_B[3]	Location	PIN_A9
Dac_Data_B[4]	Location	PIN_B8
Dac_Data_B[5]	Location	PIN_A8
Dac_Data_B[6]	Location	PIN_F8
Dac_Data_B[7]	Location	PIN_E8
Dac_Data_B[8]	Location	PIN_F7
Dac_Data_B[9]	Location	PIN_F6
Dac_Data_B[10]	Location	PIN_B7
Dac_Data_B[11]	Location	PIN_A7
Dac_Data_B[12]	Location	PIN_B6
Dac_Data_B[13]	Location	PIN_A6
Key_Fre	Location	PIN_M15
Key_Wave	Location	PIN_M16
Ext_Rst_n	Location	PIN_M2
Ext_Clk	Location	PIN_E1

FPGA 开发板引脚分配

模块使用：（建议在连线过程中，关闭供电电源）

第一步：按照上面的引脚分配将模块与开发板连接好，模块供电电源连接，在电源接口处为模块连上电源，注意使用的电源电压**不能超过模块最大的供电范围（5.5V），**也**不要将电源极性接反**

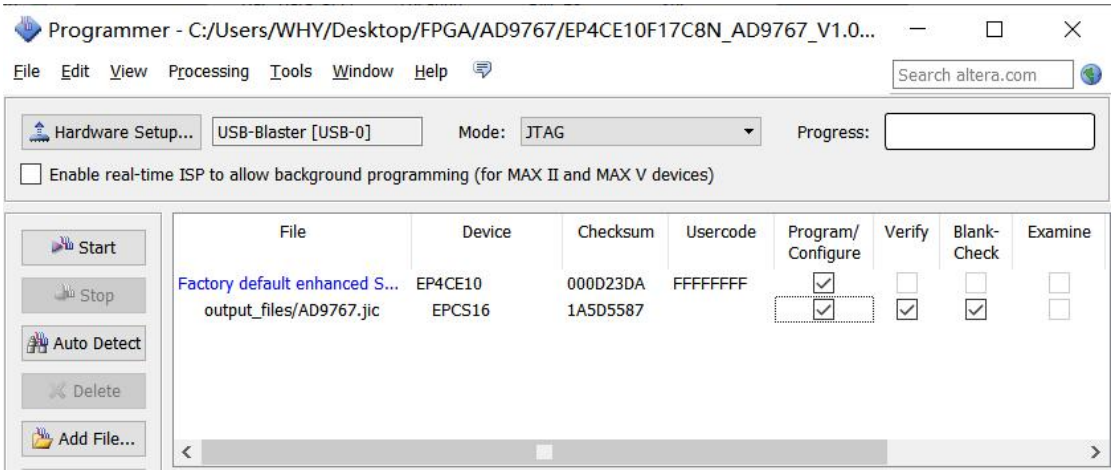
第二步：模块信号输出连接，用 SMA-BNC 同轴线将模块的信号输出接口与示波器连接。（同轴线缆屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰）。

第三步：FPGA 下载器与 FPGA 核心板连接好，以上连接检查无误后，方可打开供电电源的输出，下载 FPGA 固件（接下来的步骤是讲解如何下载固件，如果熟悉 QuartusII 的下载步骤即可略过剩下的步骤）。

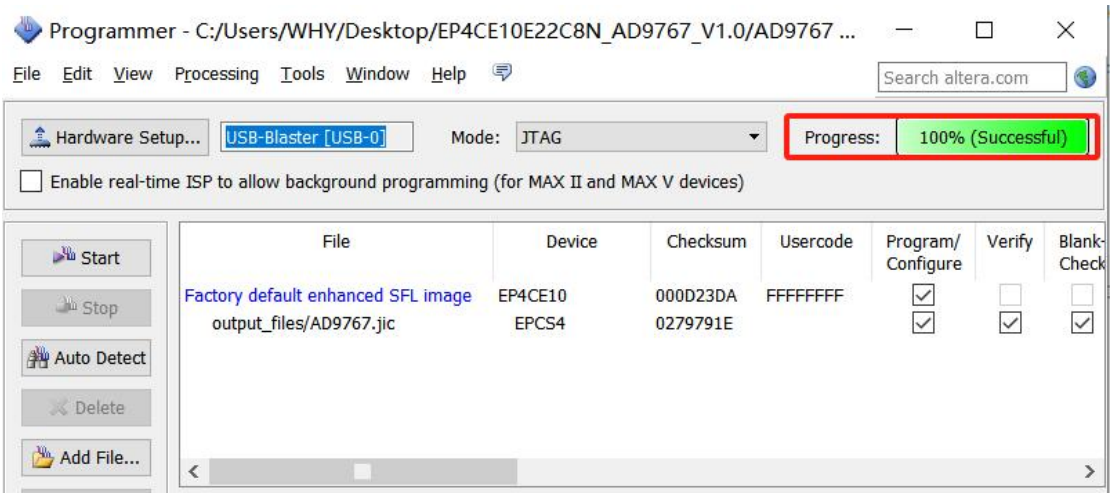
第四步：打开模块资料提供的 AD9767 例程，**注意在打开工程的时候不能有中文路径**。打开工程后，在菜单栏种，点击“Programmer”图标，如下图所示：



第五步：弹出一个下载窗口，确认下固件是否为 output_files 文件夹里的.jic 文件后，点击窗口左边的“Start”按键下载固件，如下图所示：



第六步：等待下载进度为 100%，表示下载成功，如下图所示。默认下载的是.jic 固件，下载完成后需要重新上电才能生效（output_files 文件夹里的.sof 文件下载后即可使用，但是掉电不保存固件，每次上电需要重新下载）。



根据程序功能，有使用两个按键，其功能如下所示：

Key_Fre：增大输出频率。

Key_Wave：切换输出波形类型（正弦波、三角波和方波）。

3.程序移植简单说明

1. 提供的例程使用的是 EP4CE10F17C8N 的主控芯片，如果使用的是同一个芯片，但是开发板不一样的话，只需要按照自己的需求，修改一下引脚分配。

2. 如果使用的不是同一款主控芯片，但是是 ALTERA 公司的芯片，用的是 QuartusII 平台软件，那么只需要修改一下工程的芯片型号，再根据自己的需要，

修改一下引脚分配。

3. 如果使用的不是 ALTERA 公司的芯片，那么可以参考工程的程序，主要的移植点是时序问题，因为 AD9767 的数据需要一定的建立时间和保持时间，所以需要注意 AD9767 的时钟与 AD9767 数据之间的时序关系，剩下的就是引脚分配了.

Table 3.

Parameter	Min	Typ	Max	Unit
DIGITAL INPUTS				
Logic 1 Voltage @ DVDD1 = DVDD2 = 5 V	3.5	5		V
Logic 1 Voltage @ DVDD1 = DVDD2 = 3.3 V	2.1	3		V
Logic 0 Voltage @ DVDD1 = DVDD2 = 5 V		0	1.3	V
Logic 0 Voltage @ DVDD1 = DVDD2 = 3.3 V	0		0.9	V
Logic 1 Current	−10		+10	μA
Logic 0 Current	−10		+10	μA
Input Capacitance		5		pF
Input Setup Time (t_S)	2.0			ns
Input Hold Time (t_H)	1.5			ns
Latch Pulse Width (t_{LPW}, t_{CPW})	3.5			ns

Timing Diagram

See Table 3 and the DAC Timing section for more information about the timing specifications.

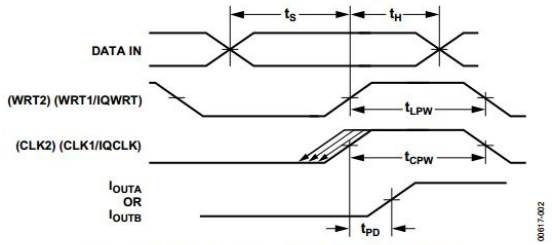


Figure 2. Timing Diagram for Dual and Interleaved Modes

4.其他说明

数字量与模拟量的关系：

由于 AD9767 输出后，还有后级运放对其放大，模块整体的对应公式：

通道 A：A = D/ 16384 *Amp-Amp/2

通道 B：A = (16383 - D)/ 16384 *Amp-Amp/2

通道 B 为反相输出，所以通道 A 和通道 B 是取反的关系。

其中 D 为模块输出的数字量（D0~D13），A 为模拟量，单位 mV。Amp 为满量程最大的输出幅度。

关于频率控制字的计算公式如下所示：

FCW = 2^n/125000000*Fre

其中 FCW 为频率控制字。n 为 32 位，“^”为平方。125000000 为例程使用的 125MHz 的时钟。Fre 为要输出的频率。

五 、部分测试结果

用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。

测量仪器型号：

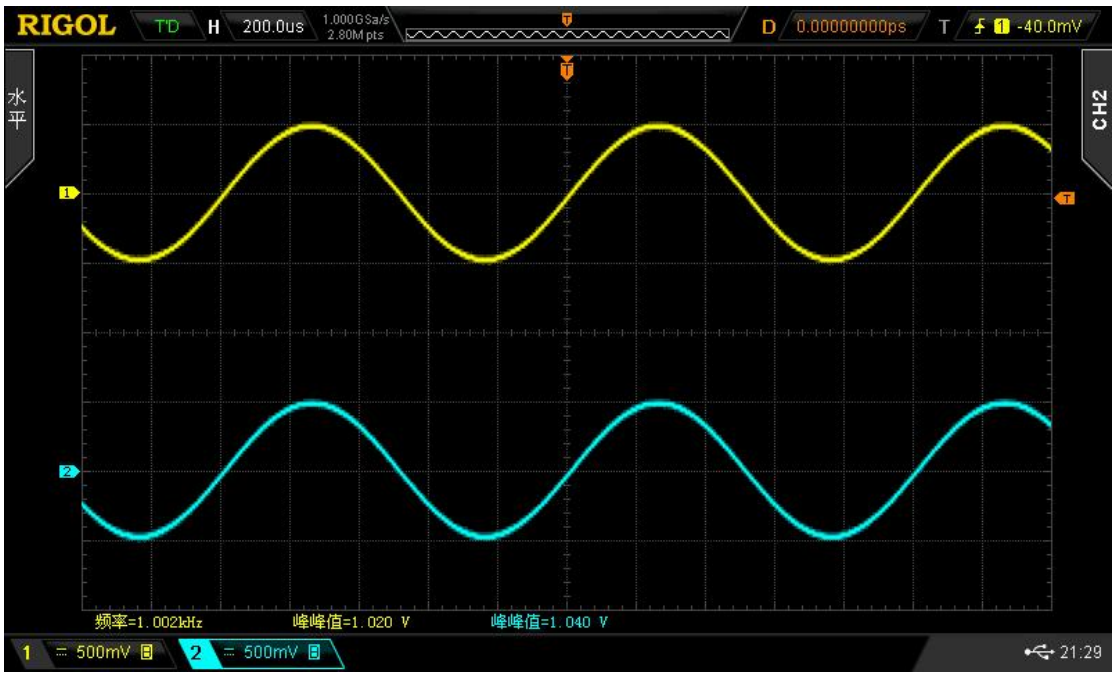
开发板：FPGA 核心板

信号源：RIGOL　DS2302A

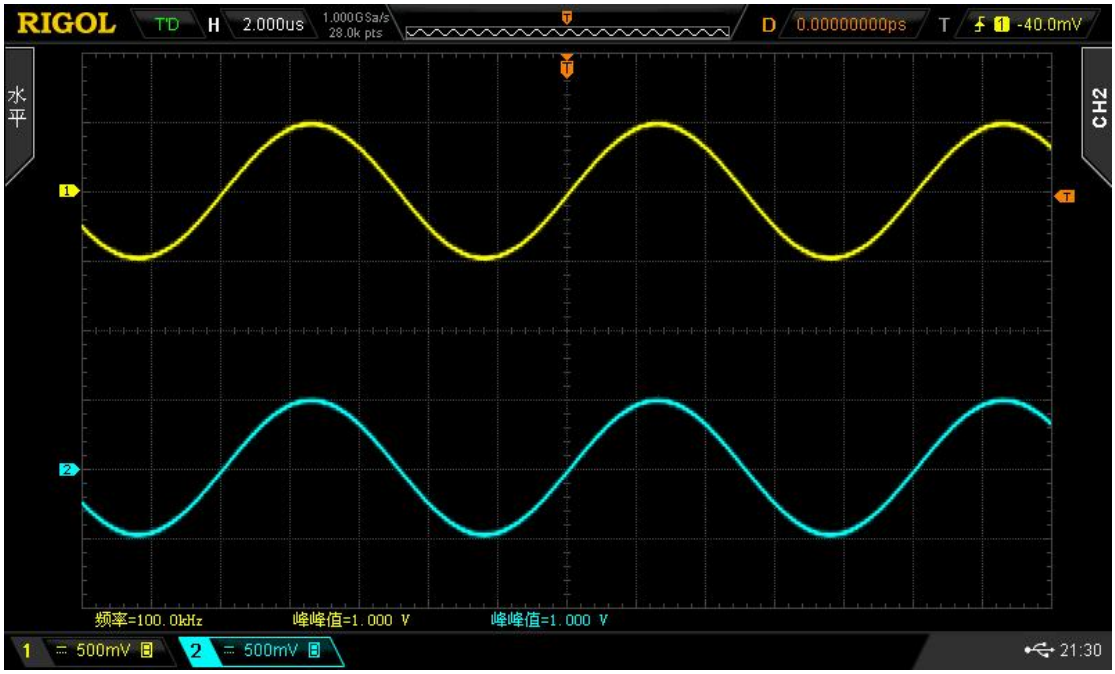
软件平台：QuartusII 13.0

部分测试结果图，如下所示：

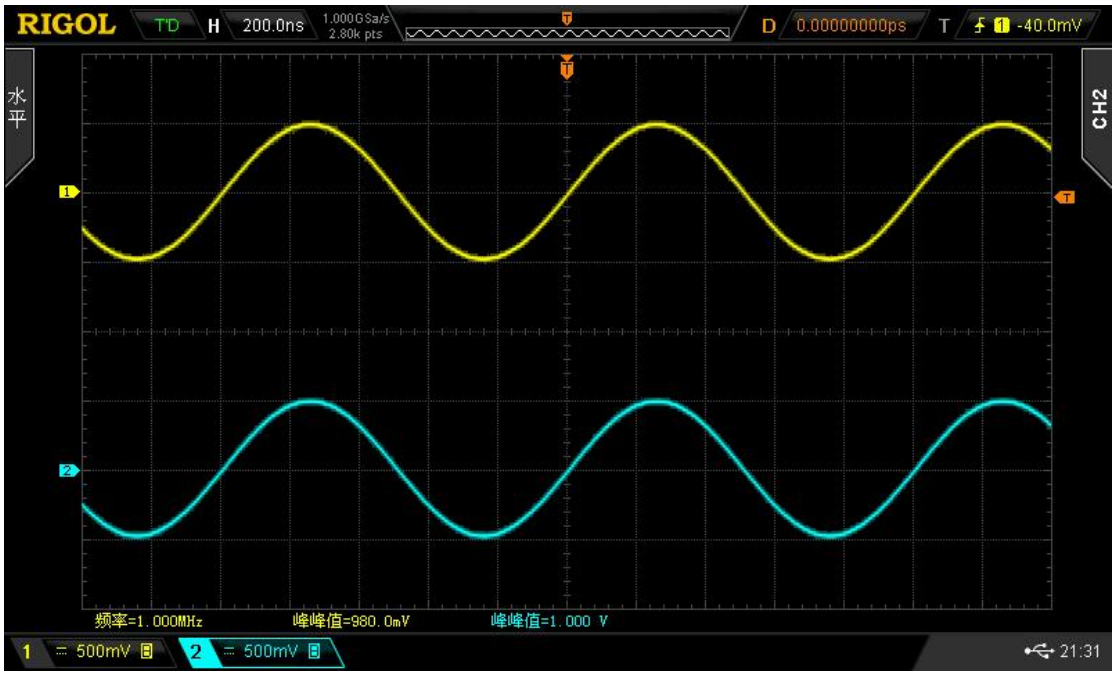
测试项一：信号输出：频率为 1KHz 的正弦波，测量结果如下图所示：



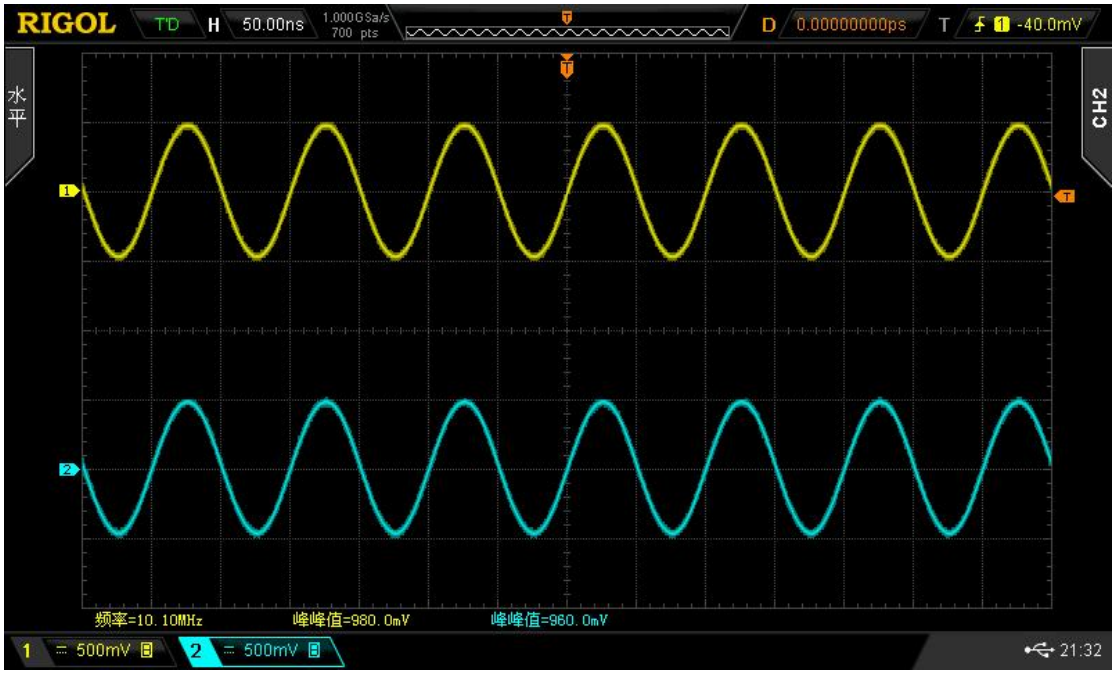
测试项二：信号输出：频率为 100KHz 的正弦波，测量结果如下图所示：



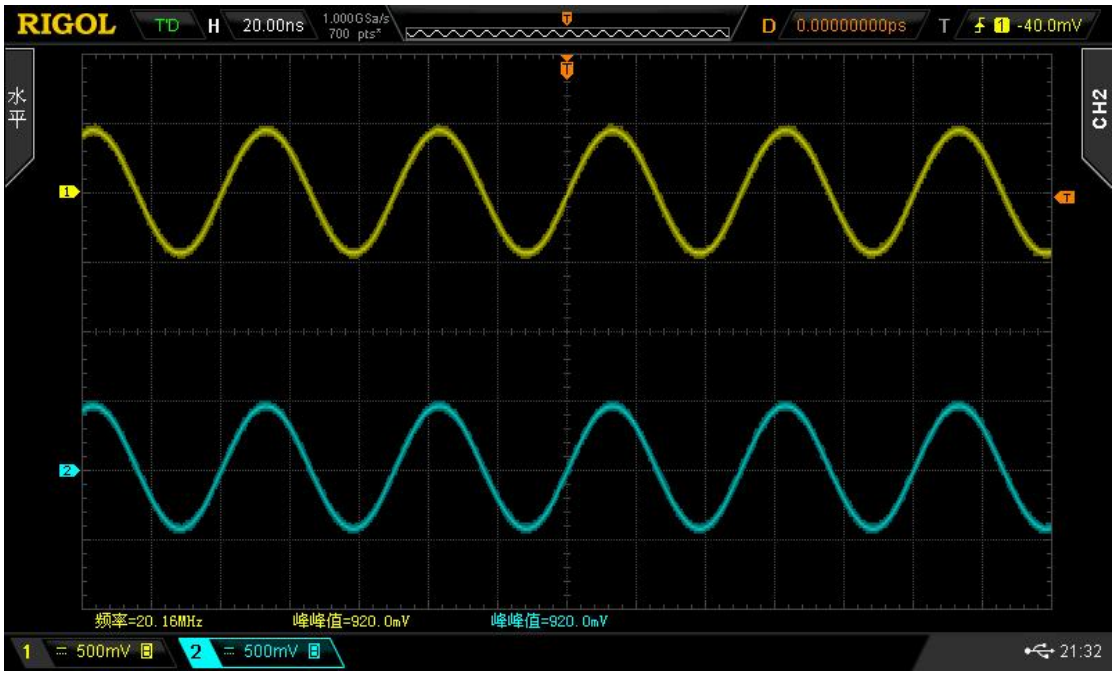
测试项三：信号输出：频率为 1MHz 的正弦波，测量结果如下图所示：



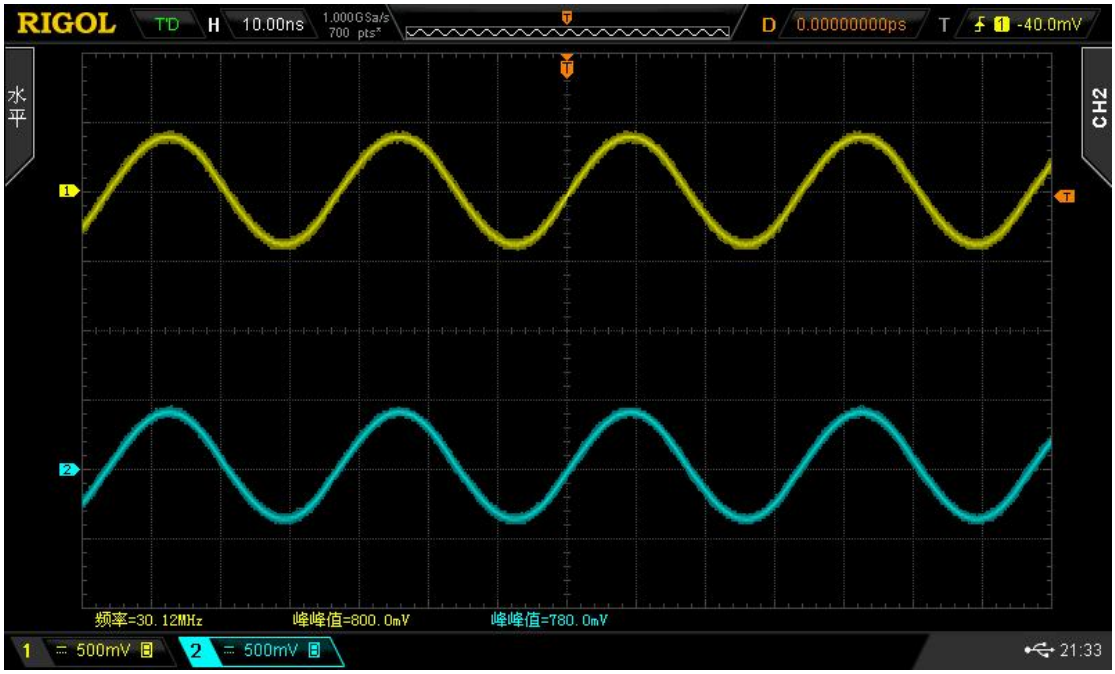
测试项四：信号输出：频率为 10MHz 的正弦波，测量结果如下图所示：



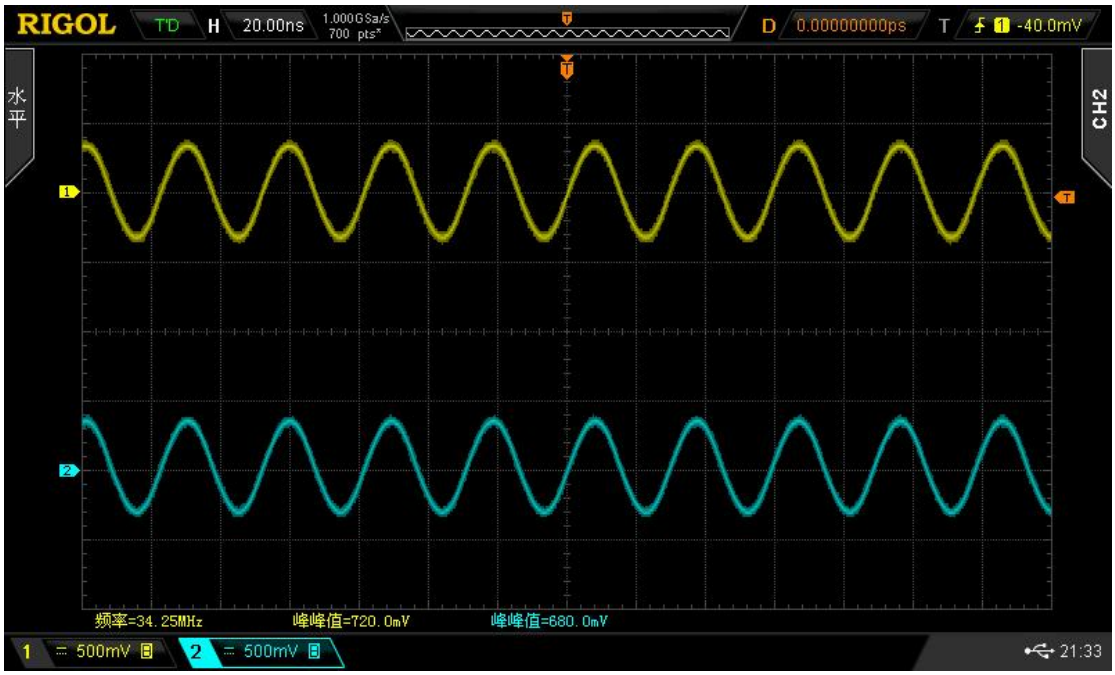
测试项五：信号输出：频率为 20MHz 的正弦波，测量结果如下图所示：



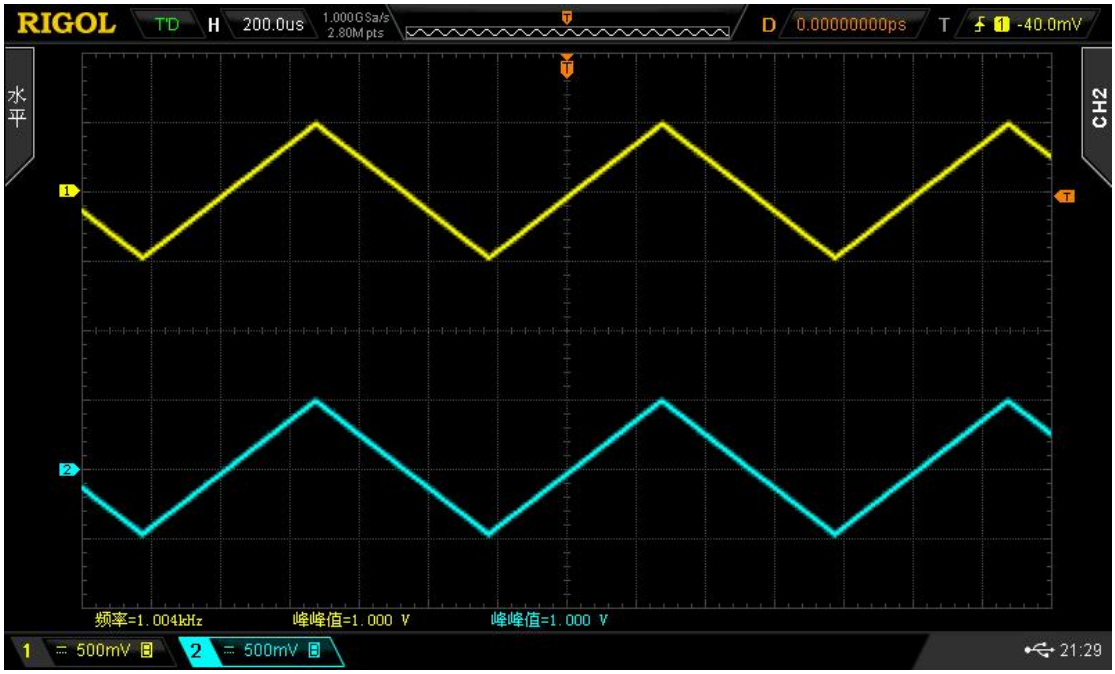
测试项六：信号输出：频率为 30MHz 的正弦波，测量结果如下图所示：



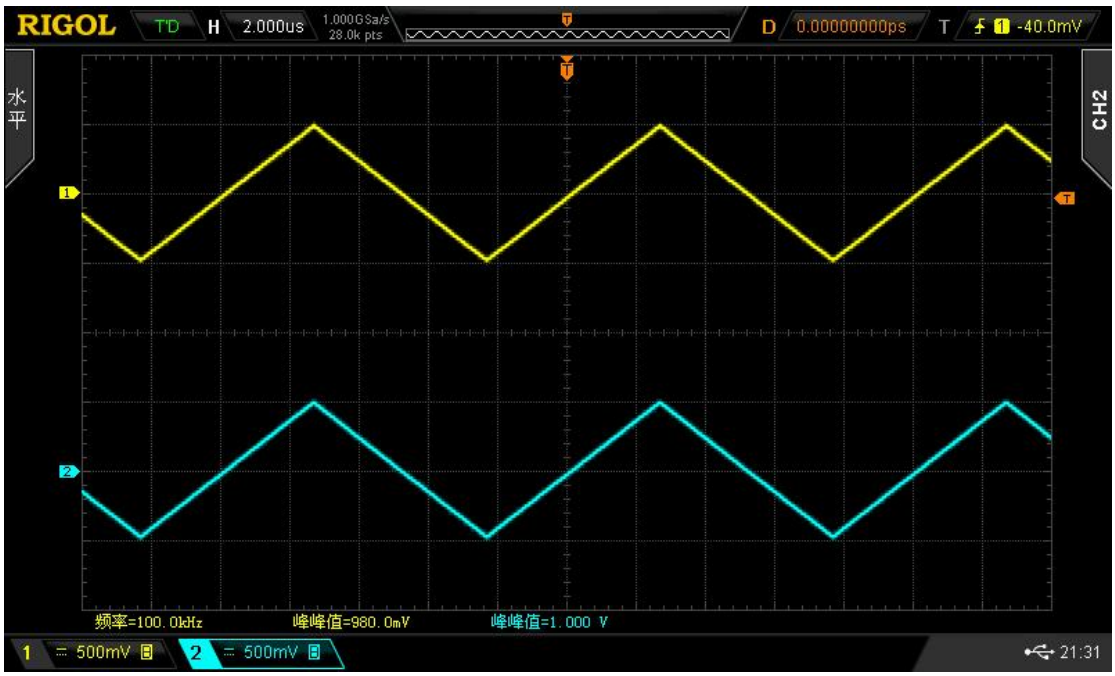
测试项七：信号输出：频率为 34MHz 的正弦波，测量结果如下图所示：



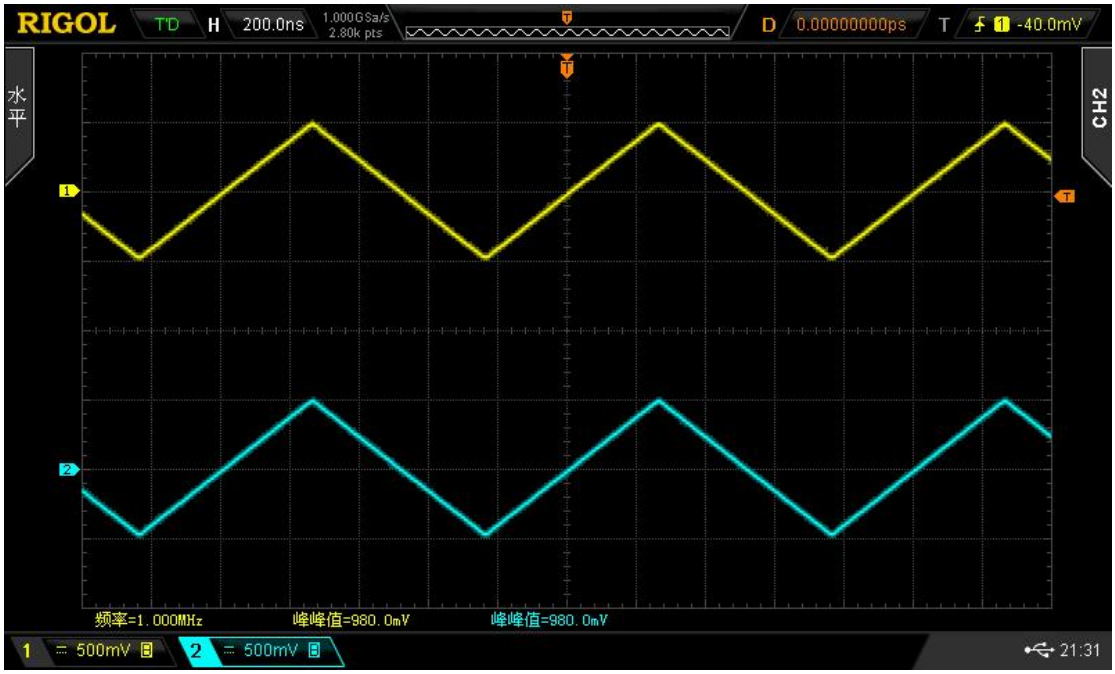
测试项八：信号输出：频率为 1KHz 的三角波，测量结果如下图所示：



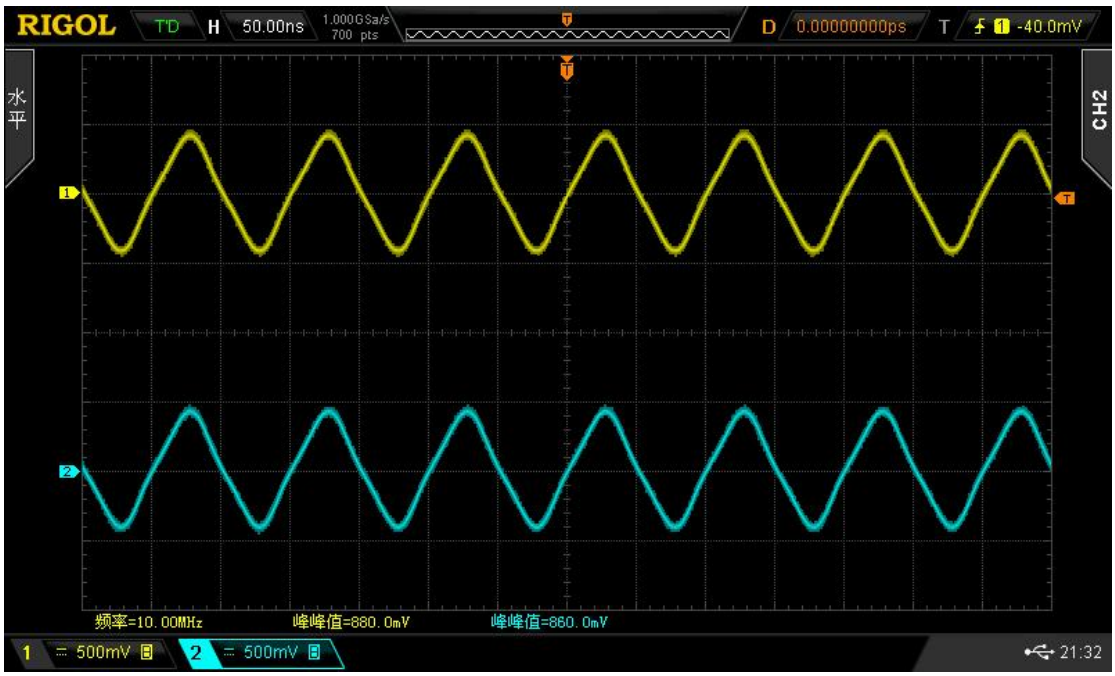
测试项九：信号输出：频率为 100KHz 的三角波，测量结果如下图所示：



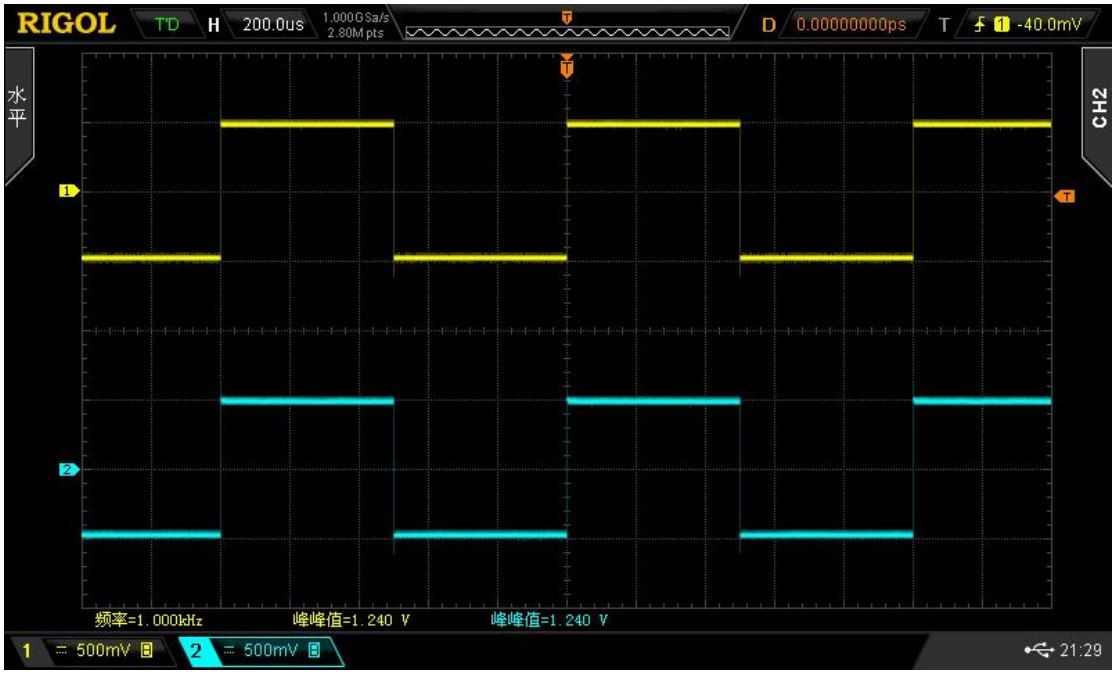
测试项十：信号输出：频率为 1MHz 的三角波，测量结果如下图所示：



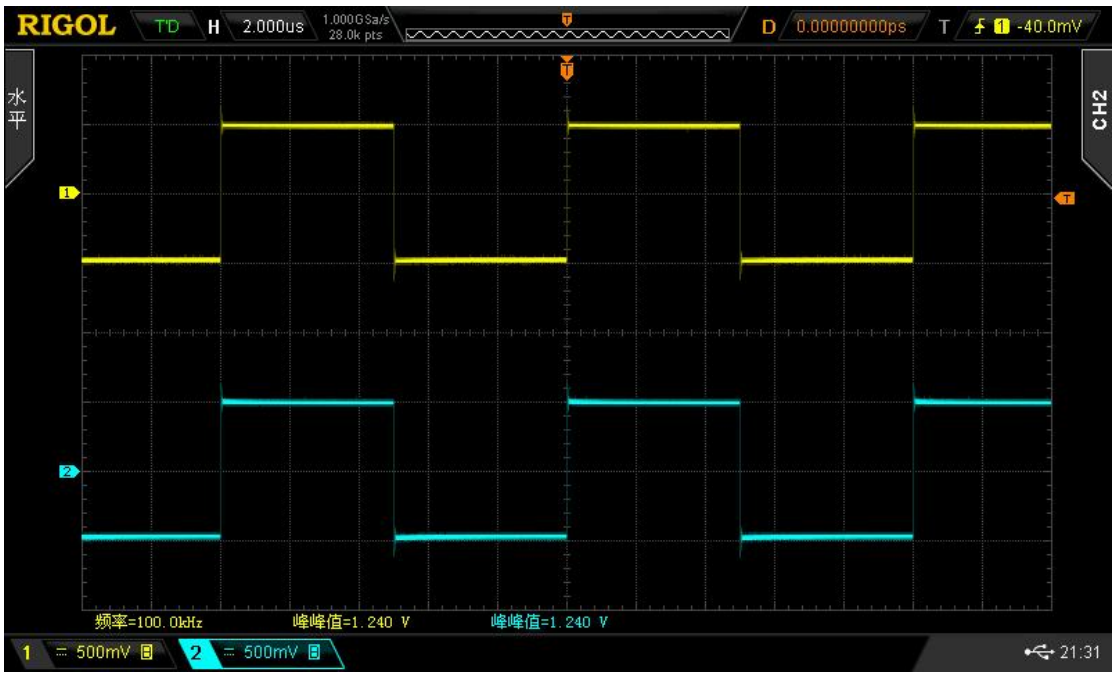
测试项十一：信号输出：频率为 10MHz 的三角波，测量结果如下图所示：



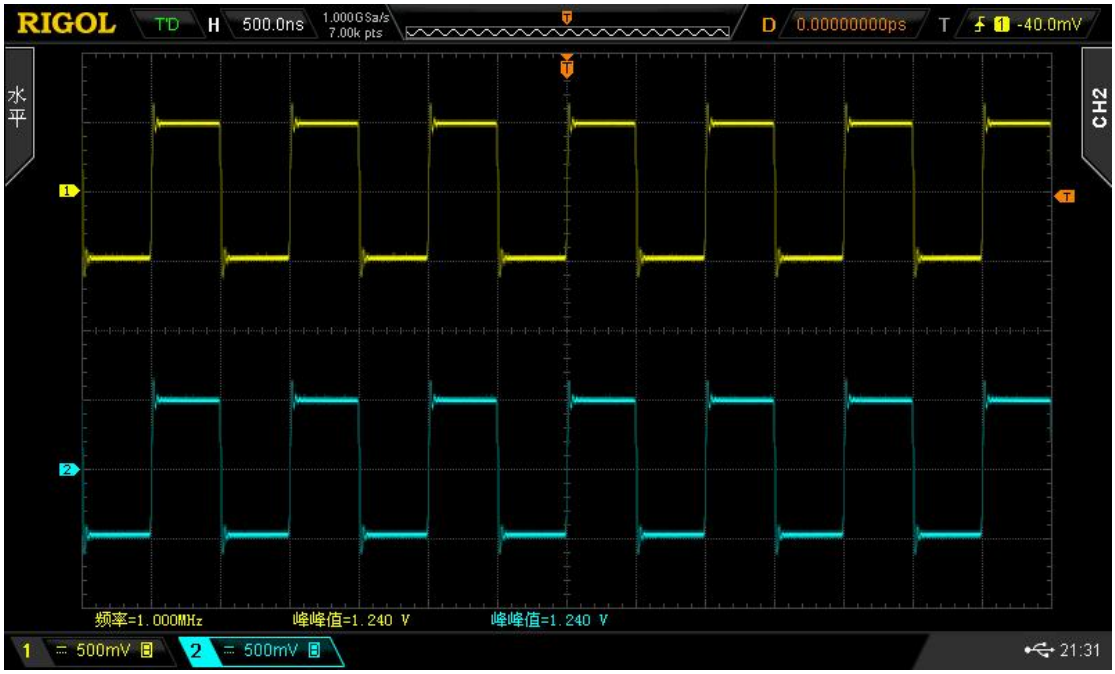
测试项十二：信号输出：频率为 1KHz 的方波，测量结果如下图所示：



测试项十三：信号输出：频率为 100KHz 的方波，测量结果如下图所示：



测试项十四：信号输出：频率为 1MHz 的方波，测量结果如下图所示：



六 、其他

① 接线时还是要特别注意下供电极性，以及不要过压供电。

② 模块为精密的信号处理模块，供电电源建议使用低纹波的线性电源供电；

③ 使用不同仪器测量以及在不同的环境下测试结果存在一定的偏差，属于正常现象。

④ 信号输入输出建议使用射频同轴线（屏蔽性好），使用普通线材容易接触不良或者引入噪声；

⑤ 输出满量程幅度达不到理论计算的值，可能是因为后级运放阻容器件误差导致的，这是正常现象。

七 、附录



关于科一电子

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

合作微信：DZ179048065

欢迎扫码关注我司官方店铺